UNIDAD EDUCATIVA BAÑOS

BACHILLERATO GENERAL TÉCNICO

FIGURA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA

ROBOBUS NANO

PROYECTO

Integrantes: Pamela Aponte

Anahi Sailema

Email: robobusnano@gmail.com

Curso y Paralelo: Tercero “H”

Docentes Técnicos: Ing. Diana Fuentes. Mgtr

Ing. Fernando Villacreses. Mgtr

Lic. Rocío Tapia

Lic. Germania Díaz

Año lectivo

2025-2026

Manual de Usuario

¡Bienvenido a la creación de un prototipo de un bus hecho con Arduino y se llama RoboBus Nano!

En el siguiente enlace podrás ingresar a nuestra página Web donde encontraras más información acerca de nuestro RoboBus Nano:

URL: https://robobusnano.github.io/robobus/index.html

Te enseñaré a cómo utilizarlo. Pero para esto debes de saber que puedes manipularlo por medio de algunas aplicaciones, pero aquí te enseñare a como usarlo mediante dos aplicaciones en específico, que son:

- Serial Bluetooth Terminal
- Arduino Bluetooth Control

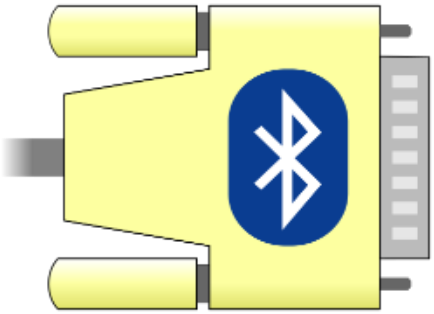
Serial Bluetooth Terminal

Esta es la primera aplicación que te enseñare a cómo utilizarla:

Paso 1: Primero debes de instalar desde Play Store la siguiente aplicación "**Serial Bluetooth Terminal**"

Figura 1

Logo de Serial Bluetooth Terminal



Nota: Se puede observar el logo de la aplicación Serial Bluetooth Terminal. Fuente: Google Play (2024).

Paso 2: Encender el bus en la parte inferior del mismo.

Figura 2

Mini Switch Interruptor

Nota: En la imagen se observa cómo debe ser la posición del interruptor para que el RoboBus Nano se encienda. Fuente: Propia (2025).

Paso 3: Una vez de haber instalado la aplicación y de encender el bus deberás de realizar una conexión con bluetooth.

Ojo: Solo se puede conectar un dispositivo a la vez

Figura 3

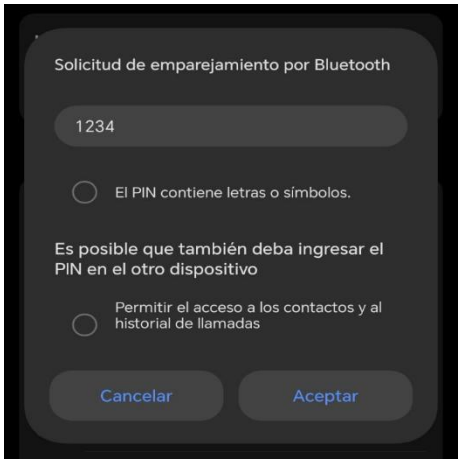
Bluetooth HC-05

Nota: En la imagen se puede observar el bluetooth del Robobus Nano con el nombre de HC-05 con el cual se realizará una vinculación, Fuente: Propia (2025).

Paso 4: Activa el bluetooth de tu dispositivo con el que vas a manipular nuestro prototipo, busca el bluetooth del RoboBus Nano que aparece como **HC-05** y vincula donde te pedirá una contraseña que es la siguiente: **1234**

Figura 4

Contraseña HC-06

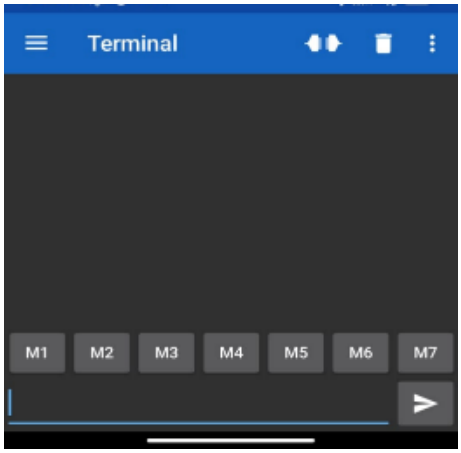


Nota: En esta imagen se observa la contraseña que se introduce para realizar la conexión de bluetooth entre el dispositivo deseado y del RoboBus Nano. Fuente: Propia (2025).

Paso 5: Ya realizado el paso anterior abre la aplicación **Serial Bluetooth Terminal** que te mencione al principio y presiona en las tres líneas horizontales que se encuentran en la parte superior al lado izquierdo.

Figura 5

Interfaz del Serial Bluetooth Terminal

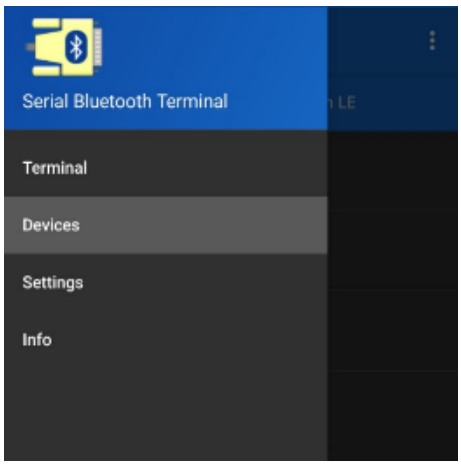


Nota: Se observa la interfaz de la aplicación de Serial Bluetooth Terminal. Fuente: Serial Bluetooth Terminal (2025).

Paso 6: Te van a aparecer 4 opciones de las cuales te vas a ir a la parte de **Devices**.

Figura 6

Interfaz de Devices del Serial Bluetooth Terminal

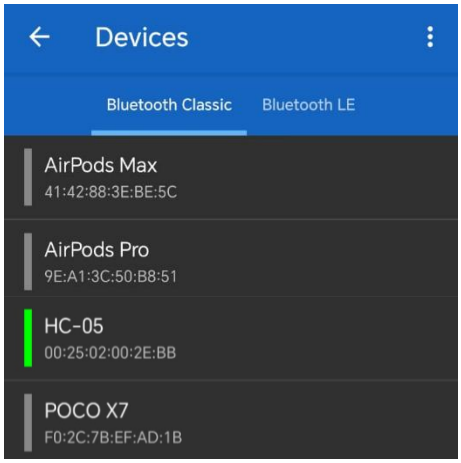


Nota: Se puede observar la interfaz de Devices en la aplicación de Serial Bluetooth Terminal. Fuente: Serial Bluetooth Terminal (2025).

Paso 7: Una vez ya allí te aparecerá el bluetooth de otros dispositivos, pero vas a escoger el bluetooth del RoboBus Nano que asoma como **HC-05** que ya te lo mencioné anteriormente y lo presiones

Figura 7

Búsqueda de la conexión del Bluetooth en Serial Bluetooth Terminal

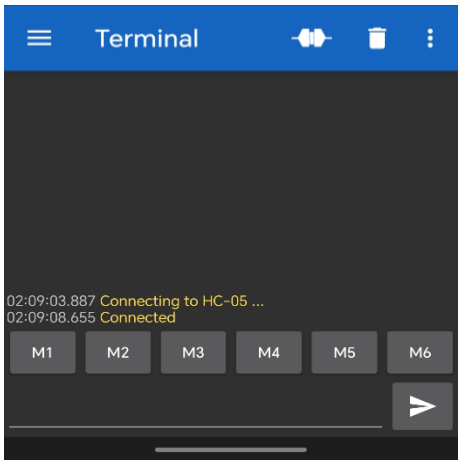


Nota: En la imagen se observa los bluetooth de otros dispositivos, pero nosotros buscaremos y haremos la conexión con el bluetooth del RoboBus Nano. Fuente: Propia (2025).

Paso 8: Cuando ya hayas echo los pasos anteriores, en la pantalla de tu dispositivo te asomara lo siguiente:

Figura 8

Conexión exitosa



Nota: En la imagen se puede observar un mensaje de Connected que nos comprobara que la conexión ha sido un éxito. Fuente: Propia (2025).

Paso 9: Una vez ya hayas realizado los anteriores pasos estará listo para que interactúes por primera vez con nuestro RoboBus Nano, mediante sus comandos:

F → Avanzar

B → Retroceder

S → Detener cuando avanza

R → Girar a la derecha

L → Girar a la izquierda

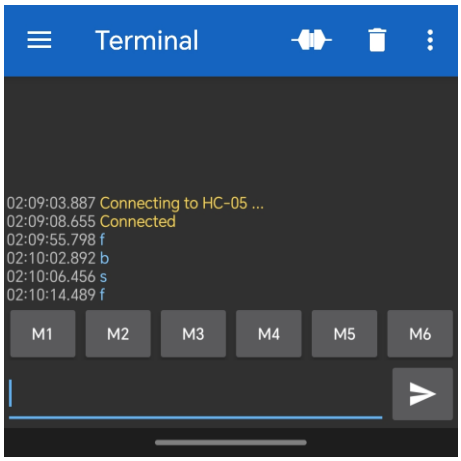
1 → Encender luces

0 → Apagar luces

H → Encender la bocina

Figura 9

Utilización de comandos



Nota: En la imagen se puede observar la aplicación ya funcionando con éxito. Fuente: Propia (2025).

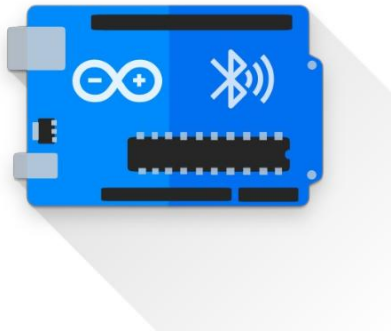
Arduino Bluetooth Control

Esta es la segunda aplicación que te enseñare a cómo utilizarla:

Paso 1: Primero debes de instalar desde Play Store la siguiente aplicación "**Arduino Bluetooth Control"**

Figura 10

Logo de Arduino Bluetooth Control



Nota: Se puede observar el logo de la aplicación Arduino Bluetooth Control. Fuente: Google Play (2025).

Paso 2: Encender el bus en la parte inferior del mismo.

Figura 11

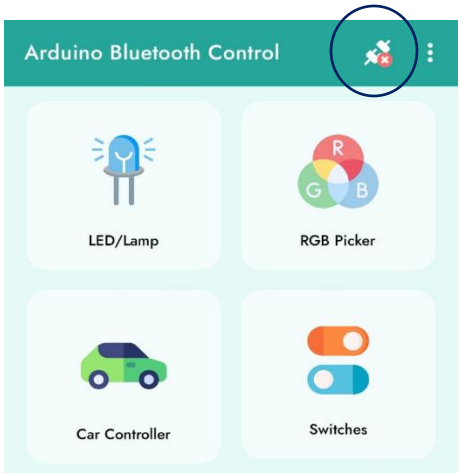
Mini Switch Interruptor

Nota: En la imagen se observa cómo debe ser la posición del interruptor para que el RoboBus Nano se encienda. Fuente: Propia (2025).

Paso 3: Una vez de haber instalado la aplicación, ingresa a la aplicación y en el menú principal en la parte superior derecha le damos clic al logo que se muestra a continuación.

Figura 12

Logo de conexión



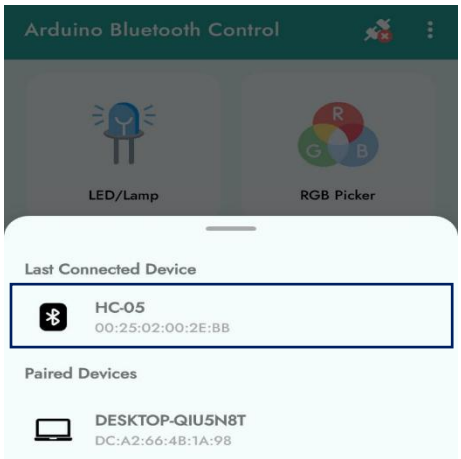
Nota: En la imagen se observa el lugar donde se encuentra la sección para conectarse al bluetooth del RoboBus Nano. Fuente: Propia (2026).

Ojo: Solo se puede conectar un dispositivo a la vez

Paso 4: Después de haber dado clic en el logo indicado nos aparecerá dispositivos con los cuales hemos realizado una conexión anteriormente o dispositivos que se encuentren disponibles en ese momento, pero nosotros vamos a seleccionar el bluetooth del RoboBus Nano que es **HC-05**

Figura 13

Bluetooth del RoboBus Nano HC-05



Nota: En la imagen se observa el bluetooth HC-05 del RoboBus Nano. Fuente: Propia (2026).

Paso 5: Daremos clic en el bluetooth HC-05 y nos aparecerá una ventana donde nos pide la contraseña de la solicitud de emparejamiento por bluetooth y ahí ingresaremos la siguiente contraseña: **1234**

Figura 14

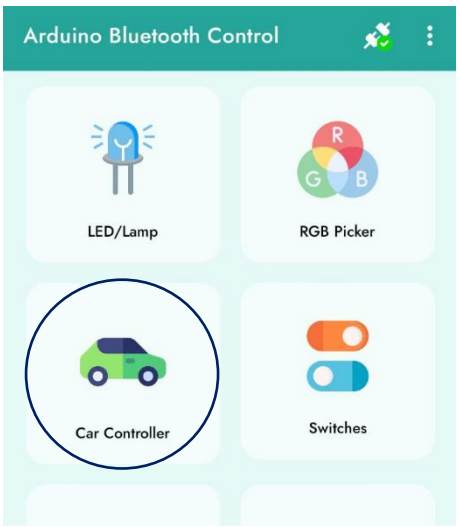
Contraseña de la solicitud de emparejamiento

Nota: En la imagen se observa la contraseña de la solicitud de emparejamiento. Fuente: Propia (2026).

Paso 6: Una vez de haber realizado el emparejamiento del bluetooth, volveremos al menú principal y ahí ingresaremos a la sección de "Car Controller"

Figura 15

Sección Car Controller

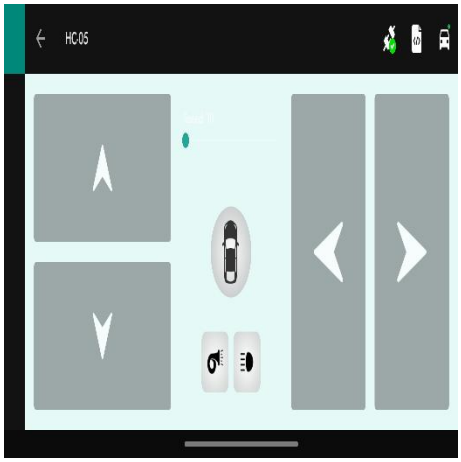


Nota: En la imagen se observa la Sección Car Controller. Fuente: Propia (2026).

Paso 7: Para finalizar nos llevará a otra sección donde se observará una interfaz de control diseñada para manejar un vehículo a control remoto o un robot a través de Bluetooth en este caso sería el RoboBus Nano.

Figura 16

Sección Car Controller



Nota: En la imagen se observa la Sección Car Controller. Fuente: Propia (2026).

¡Y listo el RoboBus Nano estaría listo para usarse a través de esta aplicación!